

20260909 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. 배각공식

$$(2 \cos \theta)^2 - 2 = 2 \cos(2\theta)$$

에 의해 귀납적으로

$$a_n = 2 \cos \left(\frac{2^{n+1}\pi}{7} \right)$$

을 얻는다. 2의 거듭제곱을 14로 나눈 나머지는 주기 3을 가지며,

$$2^{2027} \equiv 4 \pmod{14}.$$

따라서

$$a_{2026} = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{7} \right).$$

□

Solution 2.

$$e^x \sin x = \operatorname{Im}(e^{(1+i)x})$$

이므로 요구된 값은

$$\operatorname{Im}((1+i)^{2026})$$

이다. 한편

$$(1+i)^{2026} = 2^{1013} e^{i2026\pi/4} = 2^{1013} i.$$

따라서

$$2^{1013}.$$

□

Solution 3. 주어진 식은

$$z^2 - z + 1 = 0$$

과 동치이므로

$$z = e^{\pm i\pi/3}.$$

따라서

$$z^m + z^{-m} = 2 \cos \left(\frac{m\pi}{3} \right).$$

$2026 \equiv 4 \pmod{6}$ 이므로

$$z^{2026} + z^{-2026} = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) = -1.$$

□